TASKFLOW API

Kurulum Notu ve Çalıştırma Kılavuzu (README)

Geliştirici: Barış Birdal
GitHub: github.com/barisbirdal/taskflow-api
Erişim: Public
Ekim 2026

1. Gereksinimler

- **Node.js** 18 veya üzeri (sürümü `node -v` ile kontrol edebilirsiniz)
- **npm** (Node.js ile birlikte gelir)
- **Git** (projeyi indirmek için)
- **Postman** (testler için)

Veritabanı kurulumu gerekmez. Projenin tek bağımlılığı Express.js'tir.

2. Kurulum Adımları

Adım 1: Projeyi indirin

```
git clone https://github.com/barisbirdal/taskflow-api.git
cd taskflow-api
```

Git kullanmadan indirmek için GitHub sayfasında **Code** → **Download ZIP** seçeneği kullanılabilir.

Adım 2: Bağımlılıkları kurun

```
npm install
```

Adım 3: Sunucuyu başlatın

```
npm start
```

Konsolda şu mesaj görünmelidir:

```
TaskFlow API çalışıyor: http://localhost:3000
```

Tarayıcıda `http://localhost:3000` adresi açılarak API'nin çalıştığı doğrulanabilir.

Farklı bir port için: `PORT=4000 npm start` (Windows PowerShell: `$env:PORT=4000; npm start`)

3. npm Komutları

Komut	Açıklama
`npm start`	Sunucuyu başlatır (varsayılan port 3000)
`npm run dev`	Geliştirme modu: dosya değişince sunucu otomatik yeniden başlar (`node --watch`)
`npm run seed`	Veriyi örnek veriye (5 görev, 2 proje) sıfırlar
`npm test`	20 otomatik API testini çalıştırır

4. Veri Saklama

Veriler JSON dosyalarında tutulur:

- `data/seed/` : Repoda bulunan örnek başlangıç verisi.
- `data/db/` : Çalışma zamanı verisi. İlk çalıştırmada `seed` klasöründen otomatik oluşturulur ve git'e eklenmez.

Sunucu kapatılıp açıldığında veriler korunur. Baştan başlamak için `npm run seed` çalıştırılır.

5. Postman ile Test

1. Sunucuyu `npm start` ile başlatın.
2. Postman'de **Import** butonuna tıklayıp `postman/TaskFlow.postman_collection.json` dosyasını seçin.
3. **1 - Görev CRUD (Zorunlu)** klasöründeki istekleri sırayla çalıştırın. "Görev Ekle" isteği oluşturulan görevin id'sini `taskId` değişkenine kaydeder; sonraki istekler bu id'yi kullanır.
4. Tüm istekleri tek seferde çalıştırmak için koleksiyona sağ tıklayıp **Run collection** seçin. Her istekte durum kodu ve cevap içeriği otomatik kontrol edilir; sonuçlar **Test Results** sekmesinde görünür.

Terminalden otomatik testler için:

```
npm test
```

6. Klasör Yapısı

```
taskflow-api/
├── src/
│   ├── server.js              # Sunucuyu başlatır
│   ├── app.js                 # Express uygulaması, middleware ve route bağlantıları
│   ├── config/index.js        # Port, veri ve log klasörü ayarları
│   ├── routes/                # URL → controller eşleştirmeleri (tasks, projects, reports)
│   ├── controllers/           # İstek işleme mantığı
│   ├── models/                # JSON dosyası üzerinde CRUD işlemleri
│   ├── middlewares/           # logger, validate, errorHandler
│   ├── validators/schemas.js  # Görev ve proje doğrulama kuralları
│   └── utils/                 # Dosya okuma/yazma, filtre/sıralama/sayfalama
├── data/seed/                 # Örnek veri
├── scripts/seed.js            # Veriyi sıfırlama betiği
├── tests/api.test.js          # Otomatik testler
├── postman/                   # Postman koleksiyonu
├── screenshots/               # Postman test ekran görüntüleri
├── docs/                      # Proje tanıtım ve API dokümanları
├── package.json
└── README.md
```

7. Logger Çıktısı

Her istek konsola ve `logs/requests.log` dosyasına yazılır. Sırasıyla: zaman damgası, HTTP metodu, endpoint, durum kodu, işlem süresi.

```
[2026-10-14T15:35:26.459Z] POST /api/tasks 201 - 14.7 ms
[2026-10-14T15:38:42.747Z] GET /api/tasks 200 - 2.3 ms
[2026-10-14T15:40:52.138Z] DELETE /api/tasks/6 200 - 3.0 ms
```

8. Sık Karşılaşılan Sorunlar

Sorun	Çözüm
`EADDRINUSE: address already in use :::3000`	3000 portu başka bir uygulama tarafından kullanılıyor. Diğer uygulamayı kapatın veya farklı port verin (`PORT=4000`).
`'npm' is not recognized`	Node.js kurulu değil veya PATH'e eklenmemiş. Node.js'i kurup terminali yeniden açın.
Postman'de `{{taskId}}` boş / 404	Önce "1. Görev Ekle" isteğini çalıştırın.
Veriler karıştı	`npm run seed` ile örnek veriye dönün.